离散数学

主讲：　金燕 副教授

E-mail: jinyan@hust.edu.cn

华中科技大学计算机科学与技术学院

二、离散数学课程的特点

离散数学课程是应计算机科学和技术发展的需要，综合了高等数学的多个分支而形成的。

其特点是以离散量为研究对象，内容丰富，涉及面较宽。因此概念多、定理多、推理多并且内容较为抽象。

由于它是为学生后继专业知识的学习做必要的数学准备，因此它研究的内容均比较基础，难度不大。

三、如何学好离散数学

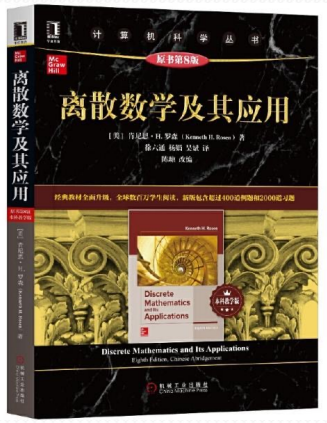
1　熟读教材。准确理解各个概念和定理的含义（结合多个例子来理解，包括正例和反例），必要的推理过程要看懂、理解（它可以帮助你熟悉和深刻理解定理的含义）。

2　独立思考，具有钻研精神和敏锐的洞察力，大量练习。仅靠熟读教材并不能将书本上的知识变成你自己的知识，在熟读教材的基础上，必须通过大量练习，独立思考来真正获取知识。

3 组合数学主要工具之一为：数学归纳法。一般来说，用数学归纳法证明一个强结果比证明一个弱结果更容易，其技巧在于找到假设的正确平衡来进行归纳。

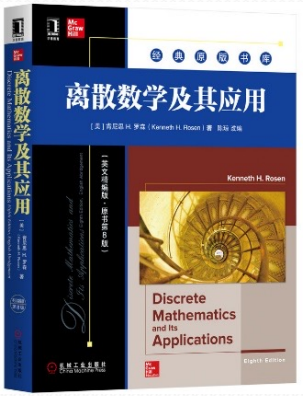
四、 教材及参考书

教材：离散数学及其应用（原书第8版 本科教学版）



作者:［美］ 肯尼思H.罗森
译者：徐六通等
出版社:机械工业出版社

参考书：Discrete Mathematics and Its Applications Seventh Edition



原出版社： McGraw-Hill Science/Engineering/Math
作者： **(美)Kenneth H. Rosen**
丛书名： 经典原版书库
出版社：机械工业出版社

五、 离散数学(二)课程的主要内容

离散数学(二)课程的主要内容可以分为三个部分：

- 第一部分 初等数论及其应用。包括整除性和模算术、整数表示和算法、素数和最大公约数、求解同余方程、同余的应用和密码学。

- 第二部分 组合数学。包括计数的基础、鸽巢原理、排列与组合、二项式系数和恒等式、排列与组合的推广以及生成排列和组合、递推关系的应用、求解线性递推关系、分治算法和递推关系、生成函数、容斥和容斥原理的应用。

- 第三部分 图论。包括图和树。

Number Theory and Cryptography
数论及密码学

初等数论

- 数学里最古老的分支
- 数学大厦里几乎是最难的理论
- 现在和今后的数论研究都是啃硬骨头
- 对当今数论研究者致以崇高的敬意
- 数论理论很有用
- 关注数论的应用，非数论研究

数论的应用

- 1. 密码理论中的应用
- 2. 计算机中的大整数运算
- 3. 文件地址分配
- 4. 伪随机数的产生
- 5. 校验码的产生等等

最难的数论问题--哥德巴赫猜想

哥德巴赫猜想（Goldbach's conjecture）是数论中存在最久的未解问题之一。这个猜想最早出现在1742年普鲁士人克里斯蒂安·哥德巴赫与瑞士数学家莱昂哈德·欧拉的通信中。用现代的数学语言，哥德巴赫猜想可以陈述为：

任一大于2的偶数，都可表示成两个素数之和。

·哥德巴赫猜想另一个较弱的版本（也称为弱哥德巴赫猜想）是声称大于5的奇数都可以表示成三个素数之和。这个猜想可以从哥德巴赫猜想推出。1937年，苏联数学家伊万·维诺格拉多夫证明了每个充分大的奇数，都可以表示成三个素数之和，基本证明了弱哥德巴赫猜想。2013年5月，巴黎高等师范学院研究员哈洛德·贺欧夫各特发表了两篇论文，宣布彻底证明了弱哥德巴赫猜想。

至今：

- 目前没有证明
- 也没有找到任何反例（10^{14}以内的所有正偶数都验证过了）

最难的数论问题--哥德巴赫猜想—进展

目前最佳的结果是中国数学家陈景润于1966年证明的，称为陈氏定理：“任何大的偶数都是一个质数与一个自然数之和，而后者最多仅仅是两个质数的乘积。”通常都简称这个结果为（1 + 2）。

在陈景润之前，关于偶数可表示为 s个质数的乘积 与t个质数的乘积之和(简称“s + t”问题)之进展情况如下:

1920年，挪威的布爵证明了“9 + 9”。

1924年，德国的拉特马赫证明了“7 + 7”。

1932年，英国的埃斯特曼证明了“6 + 6”。

（欧拉给哥德巴赫写信） 1937年，意大利的蕾西先后证明了“5 + 7”，“4 + 9”，“3 + 15”和“2 + 366”。

1938年，苏联的布赫夕太勃证明了“5 + 5”。

1940年，苏联的布赫夕太勃证明了“4 + 4”。

1948年，匈牙利的瑞尼证明了“1+ c”，其中c是一很大的自然数。

中国数学家的贡献

1956年，中国的王元证明了“3 + 4”。
1957年，中国的王元先后证明了 “3 + 3”和“2 + 3”。
1962年，中国的潘承洞和苏联的巴尔巴恩证明了“1 + 5”，中国的王元证明了“1 + 4”。
1965年，苏联的布赫夕太勃和小维诺格拉多夫，及意大利的朋比利证明了“1 + 3 ”。

1966年，中国的陈景润证明了 “1 + 2 ”。(这是目前最好的结果，就是没有1+1)

中国数学家的贡献



张益唐

美籍华裔数学家

研究领域为解析数论

于2013年4月17日在《数学年刊》发表一篇与孪生素数猜想有关的文章〈素数间的有界间隔〉，首次证明了存在无穷多对间隙为有限的素数

2013年4月17日，张益唐在《数学年刊》（*Annals of Mathematics*）投稿“证明存在无穷多个差值小于7000万的质数对”[34]，即证明

$$\liminf_{n\to\infty}(p_{n+1}-p_n)<7\times10^7$$

式中p_n是第n个素数、$p_{n+1}-p_n$是素数间隙。他的论文是孪生素数猜想的重大进展，因为在此之前，“是否存在无穷多对素数，每对相差均小于某个常数”，这问题就连其中的常数存在与否也未解决，更毋论给出一个合乎条件的常数；而当常数为2时称为孪生素数猜想，即

$$\liminf_{n\to\infty}(p_{n+1}-p_n)=2$$

工业革命与相关基础理论

--基础理论的重要性

- 第一次工业革命：牛顿的力学理论；

  牛顿力学理论为第一次工业革命奠定了科学的理论基础，这次工业革命使人类社会进入了蒸汽时代。第一次科技革命是技术发展史上的一次巨大革命,它开创了以机器代替手工劳动的时代。这不仅是一次技术改革，更是一场深刻的社会变革

- 第二次：法拉第的电磁感应理论；

  法拉提、麦克斯韦等的电磁理论为基础，开始了电力的广泛使用，人类进入电气时代；

- 第三次：爱因斯坦的相对论、量子理论.

  原子能、核能等的使用；

- 第四次工业革命：

  将会是以人工智能、新材料技术、分子工程、石墨烯、虚拟现实、量子信息技术、可控核聚变、清洁能源以及生物技术为技术突破口的工业革命。

Chapter Summary

- Divisibility and Modular Arithmetic 整除和模运算
- Primes 素数
- Solving Congruences 求解同余方程
- Applications of Congruences 同余应用
- Cryptography 密码学

Divisibility and Modular Arithmetic
整除性和模算术

Division除法

Definition: If a and b are integers with $a \neq 0$, then a *divides* b if there exists an integer c such that $b = ac$.

- When a divides b we say that a is a *factor* or *divisor* of b and that b is a multiple of a.
- The notation $a \mid b$ denotes that a divides b.
- If $a \mid b$, then b/a is an integer.
- If a does not divide b, we write $a \nmid b$.

【定义】:如果a和b是整数,且a ≠ 0, 称为a**整除**b

- 如果有整数c使得b = ac,或者等价地, b/a是一个整数.
- 当a整除b时,称a是b的一个因子或除数,而b是a的一个倍数.
- 用记号a | b表示a整除b.
- 当a不能整除b时,则写作 a ∤ b.

Properties of Divisibility 整数整除的性质

Theorem 1: Let a, b, and c be integers, where $a \neq 0$.

i. If $a \mid b$ and $a \mid c$, then $a \mid (b + c)$;

ii. If $a \mid b$, then $a \mid bc$ for all integers c;

iii. If $a \mid b$ and $b \mid c$, then $a \mid c$.

【定理1】: 令 a, b, c 为整数,其中a ≠0. ◄

- (i) 如果 a | b ,a | c, 则 a | (b + c);
- (ii) 如果 a | b, 那么对所有的整数c都有a | bc;
- (iii) 如果a | b, b | c, 则 a | c.

Properties of Divisibility 整数整除的性质

【推论】: 如果 a, b, c 是整数,其中a ≠0, 使得 a | b 和 a | c, 那么当m和n是整数时,有a | mb + nc.

- 例:证明以上推论正确.
- 解:采用直接证明法.由定理中(ii)可知,当m和n是整数时有a|mb和a|nc. 再由定理中(i)可得a | mb + nc.

Division Algorithm 除法算法

- **Division Algorithm**: If a is an integer and d a positive integer, then there are unique integers q and r, with $0 \le r < d$, such that $a = dq + r$
  - d is called the *divisor*. a is called the *dividend*.
    q is called the *quotient*. r is called the *remainder*.

除法算法: 令a为整数,d为正整数,则存在唯一的整数q和r,满足$0 \le r < d$,使得 $a = dq + r$. 其中d称为除数,a称为被除数,q称为商,r称为余数.

Definitions of Functions **div** and **mod**

$q = a$ **div** d
$r = a$ **mod** d

Division Algorithm 除法算法

- 例1:当101除以11时的商和余数是多少？
- 例2:当-11除以3时的商和余数是多少？

解:101=11×9+2. 因此,101除以11的商为9= 101 div 11,而余数为2 = 101 mod 11.

解:-11=3× (-4)+1. 因此,101除以11的商为−4 = −11 div 3 ,而余数为1 = −11 mod 3.
注意：余数要大于等于0，所以这儿不是-11=3× (-3)-2.

Congruence Relation模同余关系

Definition: If a and b are integers and m is a positive integer, then a is *congruent* to b *modulo* m if m divides $a - b$.

- The notation $a \equiv b \pmod{m}$ says that a is congruent to b modulo m.
- We say that $a \equiv b \pmod{m}$ is a *congruence* and that m is its *modulus*.
- Two integers are congruent mod m if and only if they have the same remainder when divided by m.
- If a is not congruent to b modulo m, we write

$$a \not\equiv b \pmod{m}$$

【**定义**】: 如果a和b为整数,而m为正整数,则当m整除a-b时,称a模m同余b,或者称a和b是模m同余的,记作$a \equiv b \pmod{m}$，称为**同余式**，而m是它的模. 如果a和b不是模m同余的,则记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$.

- 理解: a除以m的余数和b除以m的余数相同; a-b能整除m; m整除a-b

Congruence Relation模同余关系

- mod符号区别. 尽管a ≡ b (mod m) 和a **mod** m = b中都包含“mod”,但是它们表示的是本质上不同的概念.
  - a ≡ b (mod m) 表示两个整数间的关系;
  - a **mod** m = b 表示一个函数.

【**定理3**】: 令a和b为整数,并令m为正整数,则 a ≡ b (mod m) 当且仅当a **mod** m = b **mod** m.

- 例, 17 ≡ 5 (mod 6) ，因为17 **mod** 6=5 **mod** 6=5

Congruence Relation模同余关系

Theorem 4: Let m be a positive integer. The integers a and b are congruent modulo m if and only if there is an integer k such that $a = b + km$.

【定理4】: 令m为正整数,整数a和b是模m同余的当且仅当存在整数k使得a = b + km.

- 所有和a模m同余的整数集合称为a模m的**同余类**

- 证明:如果$a \equiv b \pmod{m}$, 由同余的定义可知$m \mid a - b$. 这表示存在整数k使得a – b = km,于是a = b + km.反之, 如果存在整数k使得a = b + km,则km = a – b.综上所述,m整除a-b,所以$a \equiv b \pmod{m}$. ◀

Congruence Relation模同余关系

【**总结**】要说明整数a和b是模m同余，可以通过以下三种方式：

- 1. m|(a-b)，m整除a-b
- 2. a **mod** m = b **mod** m，两个整数进行求**mod**函数的结果是相等的
- 3. 存在整数k使得 a = b + km.

Congruences of Sums and Products

Theorem 5: Let m be a positive integer. If $a \equiv b \pmod{m}$ and $c \equiv d \pmod{m}$, then

$a + c \equiv b + d \pmod{m}$ and $ac \equiv bd \pmod{m}$

- 【**定理5**】: 令m为正整数. 如果 a ≡ b (mod m) ,c ≡ d (mod m), 那么则有a + c ≡ b + d (mod m) 且 ac ≡ bd (mod m)
- 同余满足加法和乘法.

- 证明: 采用直接证明法. 因为a ≡ b (mod m),c ≡ d (mod m), 由定理4可知存在整数s和t,使得 b = a + sm 和 d = c + tm. 于是,b + d = (a + sm) + (c + tm) = (a + c) + m(s + t) 且bd = (a + sm) (c + tm) = ac + m(at + cs + stm). 因此 a + c ≡ b + d (mod m) 且ac ≡ bd (mod m). ◀

Algebraic Manipulation of Congruences

- 在处理同余时必须小心

如果 $a \times c \equiv b \times c \pmod{m}$, 同余式 $a \equiv b \pmod{m}$ 可能为假.

e.g., $14 \equiv 8 \pmod{6}$

$7 \equiv 4 \pmod{6}$???

如果$a \equiv b \pmod{m}$, $c \equiv d \pmod{m}$,同余式$a^c \equiv b^d \pmod{m}$ 可能为假.

Arithmetic Modulo m 模余的算术运算

Definitions: Let $\mathbf{Z}_m$ be the set of nonnegative integers less than m: {0,1, …., $m-1$}

- The operation $+_m$ is defined as $a +_m b = (a + b)$ **mod** m. This is *addition modulo m*.
- The operation $\cdot_m$ is defined as $a \cdot_m b = (a + b)$ **mod** m. This is *multiplication modulo m*.
- Using these operations is said to be doing *arithmetic modulo m*.
- **定义**: 令Z_m 为小于m的非负整数的{0,1, …., m−1}.定义这些整数的加法(用$+_m$ 表示)为 a $+_m$ b = (a + b) **mod** m, 整数的乘法(用表示$\cdot_m$)为a $\cdot_m$b = (a ×b) **mod** m.
- 以上两个运算称为**模m加法**和**乘法** ⟶ **模m算术**
- 例: 利用模m加法和乘法的定义,计算7 $+_{11}$9 and 7 $\cdot_{11}$9.
- 解: 利用模11的加法和乘法定义,可得7 $+_{11}$9 = (7 + 9) **mod** 11 = 16 **mod** 11 = 5 ; 7 $\cdot_{11}$9 = (7 × 9) **mod** 11 = 63 **mod** 11 = 8.

Arithmetic Modulo *m*

- **模m算术满足以下性质.**
  - **封闭性**: 如果a和b属于Z_m，则 a $+_m$ b 和 a $\cdot_m$b 也属于 Z_m.
  - **结合律**: 如果 a, b, c 属于Z_m，则(a $+_m$b) $+_m$c = a $+_m$ (b $+_m$c) 和 (a $\cdot_m$b) $\cdot_m$c = a $\cdot_m$ (b $\cdot_m$c).
  - **交换律**: 如果a和b属于Z_m,那么a $+_m$b = b $+_m$a 和 a $\cdot_m$b = b $\cdot_m$a.
  - **分配律**:如果a, b, c 属于Z_m，则a $\cdot_m$ (b $+_m$c) = (a $\cdot_m$b) $+_m$(a $\cdot_m$ c) and (a $+_m$b) $\cdot_m$ c = (a $\cdot_m$ c) $+_m$ (b $\cdot_m$ c).
  - **单位元**: 元素0和1分别是模m加法和乘法的单位元.

    即如果a属于Z_m ,则a $+_m$0 = a 和 a $\cdot_m$ 1 = a.
  - **加法逆元**:如果a≠ 0 属于Z_m，则 m– a是a的模m加法逆元,而0是其自身

注意：没有类似的乘法逆元，模m乘法逆元并不一定存在
例如2的模6乘法逆元就不存在

小结

模余概念将贯穿始终，很基础但非常重要的概念

Let m be a positive integer and let a and b be integers. Then

- $(a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m$

  and

  $ab \bmod m = ((a \bmod m)(b \bmod m)) \bmod m$.

- If $a \equiv b \pmod m$ and $c \equiv d \pmod m$, then

  $$a + c \equiv (b + d) \pmod m$$

  and $$ac \equiv bd \pmod m$$

Integer Representations and Algorithms
整数的表示和算法

Section Summary

- Integer Representations整数表示
  - Base *b* Expansions b进制展开式
  - Binary Expansions 二进制展开式
  - Octal Expansions八进制展开式
  - Hexadecimal Expansions十六进制展开式
- Algorithms for Integer Operations整数运算算法
- Modular Exponentiation模指数运算

Base b Representations 整数表示

- **Theorem 1**: Let b be a positive integer greater than 1. Then if n is a positive integer, it can be expressed uniquely in the form:

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \ldots + a_1 b + a_0$$

where k is a nonnegative integer, $a_0, a_1, \ldots a_k$ are nonnegative integers less than b, and $a_k \neq 0$. The a_j, $j = 0,\ldots,k$ are called the base-b digits of the representation.

定理1: 令b是一个大于1的整数,如果n是一个正整数,就可以唯一的表示为如下形式$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \cdots + a_1 b^1 + a_0 b^0$,其中k是非负整数, a_0, a_1, a_2,..., a_k是小于b的非负整数,且$a_k \neq 0$. 这给出的n的表示称为**n的b进制展开式**.可记为$(a_k a_{k-1} \ldots a_1 a_0)_b$

Binary Expansions 二进制展开式

Example: What is the decimal expansion of the integer that has $(1\ 0101\ 1111)_2$ as its binary expansion?

Solution:

$(1\ 0101\ 1111)_2 = 1\cdot 2^8 + 0\cdot 2^7 + 1\cdot 2^6 + 0\cdot 2^5 + 1\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 1\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 351.$

Example: What is the decimal expansion of the integer that has $(11011)_2$ as its binary expansion?

Solution: $(11011)_2 = 1\cdot 2^4 + 1\cdot 2^3 + 0\cdot 2^2 + 1\cdot 2^1 + 1\cdot 2^0 = 27.$

Octal Expansions 八进制展开式

The octal expansion (base 8) uses the digits {0,1,2,3,4,5,6,7}.

Example: What is the decimal expansion of the number with octal expansion $(7016)_8$?

Solution: $7 \cdot 8^3 + 0 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 6 \cdot 8^0 = 3598$

Example: What is the decimal expansion of the number with octal expansion $(111)_8$?

Solution: $1 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0 = 64 + 8 + 1 = 73$

Hexadecimal Expansions 十六进制展开式

The hexadecimal expansion needs 16 digits, uses the digits {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}. The letters A through F represent the decimal numbers 10 through 15.

Example: What is the decimal expansion of the number with hexadecimal expansion $(2AE0B)_{16}$?

Solution:

$2 \cdot 16^4 + 10 \cdot 16^3 + 14 \cdot 16^2 + 0 \cdot 16^1 + 11 \cdot 16^0 = 175627$

Example: What is the decimal expansion of the number with hexadecimal expansion $(E5)_{16}$?

Solution: $14 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 224 + 5 = 229$

- 每一个十六进制的数字都可以用4位二进制表示.
- 比如$(1110\ 0101\ )_2 = (E5)_{16}$，因为$(1110\ )_2 = (E)_{16}$，$(0101\ )_2 = (5)_{16}$

Base Conversion 进制转换

- **进制的转换**: 为了构造一个整数n的b进制展开式
  - 首先,用b除以n得到商和余数,即$n = bq_0 + a_0$,$0 \le a_0 \le b$.
    余数a_0就是n的b进制展开式的最右边的数字.
  - 接下来,用b除以上一步的商q_0,得$q_0 = bq_1 + a_1$,$0 \le a_1 \le b$.
    其中a_1就是n的b进制展开式中从右边第二位的数字.
  - 继续以上过程,连续用商除以b并以余数为新的b进制数.
  - 这一个过程在商为0时终止. 这个过程中从右向左产生n的b进制数字.

Base Conversion

Example: Find the octal expansion of $(12345)_{10}$

Solution: Successively dividing by 8 gives:

- $12345 = 8 \cdot 1543 + 1$
- $1543 = 8 \cdot 192 + 7$
- $192 = 8 \cdot 24 + 0$
- $24 = 8 \cdot 3 + 0$
- $3 = 8 \cdot 0 + 3$

The remainders are the digits from right to left yielding $(30071)_8$.

Base Conversion

- 以上进制转换的过程可以用伪代码的算法表示:

procedure *base b expansion*(n, b: positive integers with $b > 1$)
$q := n$
$k := 0$
while ($q \neq 0$)
    $a_k := q$ **mod** b
    $q := q$ **div** b
    $k := k + 1$
return(a_{k-1} ,..., a_1,a_0){$(a_{k-1} \ldots a_1 a_0)_b$ is base b expansion of n}

- 在此算法中q表示通过连续用b去除所得的商,初始值q=n. b进制展开式中的数字就是做这些除法得到的余数,即由q **mod** b得出. 当得到的商q=0时,该算法终止.

Comparison of Hexadecimal, Octal, and Binary Representations

TABLE 1 Hexadecimal, Octal, and Binary Representation of the Integers 0 through 15.

Decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Octal	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
Binary	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Initial 0s are not shown

Each octal digit corresponds to a block of 3 binary digits.
Each hexadecimal digit corresponds to a block of 4 binary digits.
So, conversion between binary, octal, and hexadecimal is easy.

Conversion Between Binary, Octal, and Hexadecimal Expansions

Example: Find the octal and hexadecimal expansions of $(11\ 1110\ 1011\ 1100)_2$.

Solution:

- $(37274)_8$
- $(3EBC)_{16}$

- 例: 求$(765)_8$和 $(A8D)_{16}$的二进制展开式.
- 解:
  - $(765)_8$=$(1\ 1111\ 0101)_2$.
  - $(A8D)_{16}$=$(1010\ 1000\ 1101)_2$.

Binary Addition of Integers 整数运算算法

- 两个二进制展开式表示的整数的**加法算法**:

  其中最基本的2个只有一位的二进制数字相加有以下四种情况：

  0+0=0；

  0+1=1；

  1+0=1；

  1+1=0, 其中进位为1

- 总结:”逢二进一“的核心思想

- 两个二进制展开式表示的整数的**乘法算法**:

  其中最基本的2个只有一位的二进制数字相乘有以下四种情况：

  0×0=0；

  0×1=0；

  1×0=0；

  1×1=1

- 总结:二进制数乘法过程可仿照十进制数乘法进行

Binary Addition of Integers 整数运算算法

- 例:把a=$(1110)_2$和b=(1011)2相加.
- 解:

```
  111
 1110
 1011
11001
```

- 例:把a= $(110)_2$和b= $(101)_2$相乘.
- 解:

```
  110
  101
------
  110
 000
110
------
11110
```

Binary Addition of Integers 整数运算算法

- **div和mod算法**:给定整数a和d, d>0,计算q=a **div** d 和 r=a **mod** d.
  - 当a为正时,就从a中尽可能多次减去d,直到剩下的值小于d为止. 所做减法的次数就是商,而最后减剩下的值就是余数.
  - 当a为负时,先求出|a|除以d的商和余数. 然后当a<0,r>0时,就用这结果来计算当a除以d的商 –(q+1), 余数d-r.
  - 备注:这儿a和b没有要求是二进制下的n位整数

- 例:a= $(11)_2$和d= $(10)_2$,求a **div** d和a **mod** d的结果
- 解:$(11)_2 - (10)_2 = (1)_2$ ，因为$(1)_2$ 小于$(10)_2$,所以a **div** d=减法的次数为1. a **mod** d=多次减法后的剩余值为1.

Binary Addition of Integers 整数运算算法

- 例: a= $(-11)_{10}$, d=$(3)_{10}$时求a **div** d和a **mod** d的结果

解:

因为a小于0，那么我们首先求出|a|=11除以d的商和余数.对应的结果分别为q=3和r=2.

然后,当a<0,r>0时,就用这结果来计算当a除以d的商a **div** d= –(q+1)=-4, 余数a **mod** d =d-r=1.

Binary Addition of Integers 整数运算算法

- 例:a= $(11)_2$和d= $(10)_2$,求a **div** d和a **mod** d的结果

- 解:

$$
\begin{array}{r}
01 \\
10\overline{)11} \\
10 \\
\hline
1
\end{array}
$$

该结果为商,a **div** d

该结果为余数, a **mod** d

模指数运算

- 在密码学中, 能够有效地计算 $b^n \bmod m$ 很重要, 这其中 *b,n,m*都是大整数. 采用传统的先计算b^n, 再求**mod** 的方法不可行, 因为b^n是一个非常大的数.
- 例如:$123^{1001} \bmod 101$，这儿都是默认的十进制数





模指数运算

- 例如:$123^{10000} \bmod 101$





模指数运算

- 为了解决以上难题$b^n \bmod m$，可以采用模指数运算.
- 令n的二进制展开式为$n = (a_{k-1}a_{k-2} \ldots a_1 a_0)_2$.

  注意到$b^n = b^{a_{k-1}\cdot 2^{k-1}+\cdots+a_1\cdot 2^1+a_0} =$

$b^{a_{k-1}\cdot 2^{k-1}} \times \ldots \times b^{a_1\cdot 2^1} \times b^{a_0}$

- 为了计算b^n,只需要计算b, b^2, $(b^2)^2 = b^4$, $(b^4)^2 = b^8$,..., $b^{2^{k-1}}$的值. 然后有了这些值,把其中$a_j = 1$的那些项b^{2^j}相乘就可以得到b^n的值.

模指数运算

- 例1: 计算3^{11}.
- 解:

  首先注意$11=(1011)_2$,

  因此$3^{11}=3^{1\times 2^3}\times 3^{1\times 2^1}\times 3^{1\times 2^0}=3^8\times 3^2\times 3^1$.

  通过连续取平方可以得到$3^2=9$, $3^4=9^2=81$, $3^8=81^2=6561$.

  因此, $3^{11}=3^8\times 3^2\times 3^1=6561\times 9\times 3=177147$.

模指数运算

- 例2:计算3^{644}.
- 解:

首先注意$644 = (10\ 1000\ 0100)_2$,因此

$3^{644} = 3^{1\times 2^9} \times 3^{1\times 2^7} \times 3^{1\times 2^2} = 3^{512} \times 3^{128} \times 3^4$.

通过连续取平方可以得到$3^2 = 9$, $3^4 = 9^2 = 81$, $3^8 = 81^2 = 6561$, $3^{16} = 6561^2 = 43046721$, $3^{32} = 43046721^2 = \ldots$

从这个例子看出以上方法中仍然计算量十分庞大.为了提高效率,b^n **mod** m中,每乘以一项,都做一次**mod** m运算,以缩小结果值.

模指数运算

- 模指数运算 $b^n \bmod m$ 伪代码

```
procedure modular exponentiation (b整数;n = (a_{k-1}a_{k-2} ... a_1a_0)_2;m正整数)
x := 1
power := b mod m
for i:=0 to k-1
        if a_i = 1 then x := (x * power) mod m
        power := (power * power) mod m
return x {x等于 b^n mod m}
```

- 1、n用二进制表示
- 2、初始时，x置为1，power置为b

模指数运算

- 模指数运算 b^n **mod** m 伪代码

```
procedure modular exponentiation (b整数;n = (a_{k-1}a_{k-2} ... a_1a_0)_2;m正整数)
x := 1
power := b mod m
for i:=0 to k-1
        if a_i = 1 then x := (x * power) mod m
        power := (power * power) mod m
return x {x等于 b^n mod m}
```

- 3、for循环内:如果二进制中某一项a_i为1，那么 x=(x*power) **mod** m；同时 power=(power*power) **mod** m
- 4、循环结束后，x的值为 b^n **mod** m的结果

模指数运算

- 例3:计算3^{644} **mod** 645.
- 解:644的二进制展开式为$(10\ 1000\ 0100)_2$.因此k-1=9.
- 首先令x=1,power=3 **mod** 645=3.
- 然后通过连续地取平方并模645来减少结果值.
- 计算3^{2^j} **mod** $645, j = 1,2, \ldots, 9$.a_j是645的二进制展开式的第j位.如果a_j=1,就在x当前值乘以3^{2^j} **mod** 645来减少结果值.具体过程如下:
- i=0:因为a_0=0,所以有x=1,power=3^2 **mod** 645=9
- i=1:因为a_1=0,所以有x=1,power=9^2 **mod** 645=81
- i=2:因为a_2=1,所以有x=1×81,power=81^2 **mod** 645=111
- i=3:因为a_3=0,所以有x= 81 ,power=111^2 **mod** 645=66
- i=4:因为a_4=0,所以有x= 81 ,power=66^2 **mod** 645=486
- i=5:因为a_5=0,所以有x= 81 ,power=486^2 **mod** 645=126

模指数运算

- i=6:因为a_6=0,所以有x=81,power=126^2 **mod** 645=396
- i=7:因为a_7=1,所以有x=(81×396) **mod** 645=471,power=396^2 **mod** 645=81
- i=8:因为a_8=0,所以有x=471,power=81^2 **mod** 645=111
- i=9:因为a_9=1,所以有x=(471×111) **mod** 645=36
- 根据以上步骤,可以得出结果为3^{644} **mod** 645=36.

Primes and Greatest Common Divisors
素数与最大公约数

Section Summary

- Prime Numbers and their Properties素数及其性质
- Conjectures and Open Problems About Primes
  素数的猜想和开放问题
- Greatest Common Divisors and Least Common Multiples 最大公约数和最小公倍数
- The Euclidian Algorithm欧几里得算法
- gcds as Linear Combinations gcd的线性组合的表示

Primes 素数

The notion of a prime is the most important concept in number theory

素数是数论中最重要的概念

Definition: A positive integer *p* greater than 1 is called *prime* if the only positive factors of *p* are 1 and *p*. A positive integer that is greater than 1 and is not prime is called *composite*.

【定义】 如果大于1的整数p的正因子只有1和p，则 p称为**素数**.

大于1但又不是素数的正整数集合叫做合数.

- The number **2** is the smallest prime and the only even prime. The other primes less than 20 are 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
- 补充:假如整数*n*除以*m*,结果是无余数的整数,称*m*是*n*的整数因子. 比如42=6×7,因此7是42的因子.

The Fundamental Theorem of Arithmetic 算术基本定理

Theorem: Every positive integer greater than 1 can be written uniquely as a prime or as the product of two or more primes where the prime factors are written in order of nondecreasing size.

算术基本定理:任何一个大于1的正整数都可以唯一地分解为若干个素数的乘积,其中素数因子以非递减序排列.

If $n \geq 2$ is an integer, the notation $n = p_1^{e1} p_2^{e2} \cdots p_k^{ek}$

Examples:

- $100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2$
- $641 = 641$
- $999 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37 = 3^3 \cdot 37$
- $1024 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^{10}$

试除法

- 如何证明一个给定的整数是素数？比如，在密码学中大素数就用在为信息加密的某些方法中

- **方法一**:给定一个整数n，要验证它是素数. 那么,从1开始，一直到n循环验证这些整数能否整除n.如果n不能被除1和它自己以外其他的整数整除的话，那么我们可以判定它是素数.这是最蛮力的——试除法.效率低下.

- 【**定理2**】如果n为一个合数,那么n必有一个素因子小于或等于$\sqrt{n}$.
- **方法二**:从以上定理可知,如果一个整数不能被小于或等于其平方根的素数整除,则它就是素数.因此, 把n除以所有不超过$\sqrt{n}$的素数，如果不能被其中任意一个素数整除，则n为素数.

试除法

- 例:证明101是素数
- 解:不超过$\sqrt{101}$ 的素数只有2,3,5,7.因为101不能被2,3,5,7整除（101除以这些数都会有余数),所以101是素数

- 例:证明4969是素数
- 解:不超过$\sqrt{4969} \approx 70.49$的素数有2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67.因为4969不能被这些数整除（ 4969除以这些数都会有余数),所以4969是素数.

Difficulty 素数分解的困难

- But how to factorize a nature number as the products of primes is **too difficult！ ！**
  如何将一个自然数分解为素数的乘积太难了！

- Because of this difficulty, some encryption algorithms are designed.
  由这个难点设计了一些加密算法

- Finding prime is important too. But it is difficult to find big prime. There is no formula to do this so far.

  寻找素数很重要， 但很难找到大素数。 到目前为止还没有公式可以做到。

试除法

- 一个整数n的素因子分解方式:
  - 从最小的素数2开始，依次用这个素数去除n.如果不能整除,那么继续下一个更大的素数.
  - 直到找到一个素因子p. 那么,继续对整除后的商n/p做素因子分解. 继续从当前的素数找到下一个素数继续以上操作.
  - 直到最后的商也是一个素数为止.

试除法

- 例:找出7007的素因子分解式

解:不断地用素数去除7007. 首先分别先后用2,3,5去除7007,都不能整除.

素数5后面接着下一个素数是7. 7|7007，所以商为7007/7=1001.

为此，继续用7不断地除1001.因为7|1001，所以商为1001/7=143.

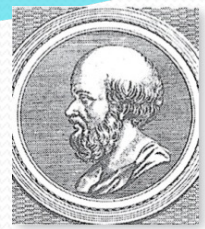
那么,继续用7不断地除143，但不能整除.

素数7后面的下一个素数是11.11|143,所以商为143/11=13.

注意到商13也是一个素数,分解过程完成.因此

$7007=7\times1001=7\times7\times143=7\times7\times11\times13=7^2\times11\times13$

The Sieve of Erastosthenes
埃拉托斯特尼筛法



Erastothenes
(276-194 B.C.)

- **埃拉托斯特尼筛法**用来寻找不超过一个给定整数的所有素数.

- 例:寻找不超过100的素数.
- 解:首先构造1到100的全部整数的列表,然后
  - 除2以外,删除那些能被2整除的整数.
  - 除3以外,删除那些能被3整除的整数.
  - 除5以外,删除那些能被5整除的整数.
  - 除7以外,删除那些能被7整除的整数.
  - 因为所有不超过100的合数都能被2,3,5或7整除,所以除了1以外,所有保留下来的整数都是素数.综上所述,不超过100的素数包括:

{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89, 97}

continued →

The Sieve of Erastosthenes

埃拉托斯特尼筛法

TABLE 1 The Sieve of Eratosthenes.

Integers divisible by 2 other than 2 receive an underline.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Integers divisible by 3 other than 3 receive an underline.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Integers divisible by 5 other than 5 receive an underline.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Integers divisible by 7 other than 7 receive an underline; integers in color are prime.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Infinitude of Primes 素数无限



Euclid
(325 B.C.E. – 265 B.C.E.)

Theorem: There are infinitely many primes (Euclid)
存在无限个素数

证明思路（反证法,优美的证明方法）:

Assume finitely many primes: $p_1, p_2, \ldots, p_n$

假设只有有限个: $p_1, p_2, \ldots, p_n$

- Let $q = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$

- Either q is prime or by the fundamental theorem of arithmetic it is a product of primes.



Marin Mersenne
(1588-1648)

Mersenne Primes

- **定义**: 素数形式为$2^p - 1$, 其中p也是素数,这种素数叫做**梅森素数**.
  - $2^2 - 1 = 3$, $2^3 - 1 = 7$, $2^5 - 1 = 31$, $2^7 - 1 = 127$ 都是梅森素数.
  - $2^{11} - 1 = 2047$,不是梅森素数,因为$2047 = 23 \cdot 89$.
  - 目前已知最大素数都是梅森素数.
  - 超级计算机可以用来寻找梅森素数.
  - 2013年发现第48个梅森素数,$2^{57885161} - 1$.

Distribution of Primes 素数的分布

- 小于一个正整数x的素数有多少个呢？这吸引了数学家的关注.
- **素数定理**: 当x无限增长时,不超过x的素数个数与x/ln x之比趋近于1(ln x 表示x的自然对数,$log_e x$).
  - 这个定理告诉我们素数的个数可以近似用x/ln x来逼近.

Generating Primes 产生素数

- The problem of generating large primes is of both theoretical and practical interest.
  产生一个大素数常用于密码学或其他应用中
- We will see (in later sections) that finding large primes with hundreds of digits is important in cryptography.
- 如何产生素数在数论应用中是很重要

- Unfortunately：So far, there is no useful closed formula found that always produces primes.
- （开放问题：是否存在这样的函数$f(n)$, 对所有的整数n, 函数值都为素数） There is no simple function $f(n)$ such that $f(n)$ is prime for all positive integers n.

Generating Primes 产生素数

- But $f(n) = n^2 - n + 41$ is prime for all integers 1,2,..., 40. Because of this, some people conjectures that $f(n)$ is prime for all positive integers n.
- But $f(41) = 41^2$ is not prime.
-
- More generally, there is no polynomial with integer coefficients such that $f(n)$ is prime for all positive integers n.

- Fortunately, we can generate large integers which are almost certainly primes.

关于素数的猜想

- 虽然素数被研究多年,但还有许多问题一直未解决:
- **哥德巴赫猜想**: 每个大于5的奇数n都是三个素数之和.(每个大于2的偶数是两个素数之和)，比如12=7+5.
- **孪生素数猜想**: 孪生素数只是相差2的一对素数,例如3和5,5和7,17和19,4967和4969.孪生素数猜想断定存在无限多对孪生素数.

Greatest Common Divisor
最大公约数

Definition: Let a and b be integers, not both zero. The largest integer d such that $d \mid a$ and also $d \mid b$ is called the greatest common divisor of a and b. The greatest common divisor of a and b is denoted by $\gcd(a,b)$.

定义:令a和b是两个整数,不全为0.能使 d | a 和d | b 的最大整数d称为a和b的最大公约数,记作gcd(a,b).

Example:What is the greatest common divisor of 0 and 22?

Solution: $\gcd(0, 22) = 22$

Greatest Common Divisor

Definition: The integers a and b are ***relatively prime*** if their greatest common divisor is 1.

定义: 整数a和b是互素的,如果他们的最大公约数是1.

Example: 17 and 22

Definition: The integers $a_1, a_2, \ldots, a_n$ are ***pairwise relatively prime*** if $\gcd(a_i, a_j) = 1$ whenever $1 \leq i < j \leq n$.

Example: Determine whether the integers 10, 17 and 21 are pairwise relatively prime.

Greatest Common Divisor

- 此外利用**整数的素因子分解式**也能求解两个整数的最大公约数.假设两个正整数a和b的素因子分解式分别为: $a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$, $b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_n^{b_n}$,

其中每个指数都是非负整数,而且出现在a或b的素因子分解式中的所有素数都出现在这两个素因子分解式中,必要时以0指数出现,那么最大公约数可以如下获得:

$$\gcd(a,b) = p_1^{\min(a_1,b_1)} p_2^{\min(a_2,b_2)} \dots p_n^{\min(a_n,b_n)} .$$

Greatest Common Divisor

- 例: 求120和500的最大公约数.
- 解:
- 因为120和500的素因子分解式为$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, $500 = 2^2 \cdot 5^3$,
- 那么$\gcd(120,500) = 2^{\min(3,2)} \cdot 3^{\min(1,0)} \cdot 5^{\min(1,3)} = 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^1 = 20$

Least Common Multiple
最小公倍数

Definition: The least common multiple of the positive integers *a* and *b* is the smallest positive integer that is divisible by both *a* and *b*. It is denoted by lcm(*a*,*b*).

定义:正整数a和b的**最小公倍数**是能被a和b整除的最小正整数,记作lcm(a,b).

- 例:24和36的最小公倍数是多少？
- 解:24的倍数有24,48,72,… 36的倍数有36,72,…因此lcm(24,36)=72.

Least Common Multiple
最小公倍数

- 最小公倍数也可以由整数的素因子分解式来求出. 假设两个正整数a和b的素因子分解式分别为:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n} , \qquad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n} ,$$

那么最小公倍数可以由下式给出:

$$\operatorname{lcm}(a,b) = p_1^{\max(a_1,b_1)} p_2^{\max(a_2,b_2)} \cdots p_n^{\max(a_n,b_n)}$$

- 例:求$2^3 3^5 7^2$和 $2^4 3^3$的最小公倍数
- 解:lcm($2^3 3^5 7^2$, $2^4 3^3$)

$=2^{\max(3,4)} 3^{\max(5,3)} 7^{\max(2,0)} = 2^4 3^5 7^2$

Least Common Multiple
最小公倍数

- 两个正整数a和b的最大公约数和最小公倍数之间的关系

Theorem 5: Let a and b be positive integers. Then

$$ab = \gcd(a,b) \cdot \mathrm{lcm}(a,b)$$

- **定理5**: 令a和b为正整数,则ab = gcd(a,b) ·lcm(a,b)

利用素数分解求最大公因子

- Suppose the prime factorizations of *a* and *b* are:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_n^{a_n} , \qquad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_n^{b_n} ,$$

where each exponent is a nonnegative integer, and where all primes occurring in either prime factorization are included in both.

Then:

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdots p_n^{\min(a_n, b_n)} .$$

辗转相除法求最大公因子

引理：令a=bq+r, 其中a,b,q和r均为整数。则gcd(a,b) = gcd(b,r)。

证明：假定d整除a和b，则d也整除a-bq=r（整除定理）。

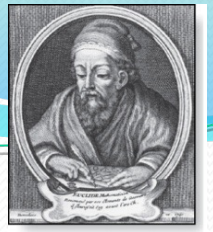
因此，a和b的任何公约数也是b和r的公约数。

类似地，假定d整除b和r，则d也整除bq+r=a。

因此，b和r的任何公约数也是a和b的公约数。

所以，a与b的最大公约数等于b与r的最大公约数。

Euclidean Algorithm



Euclid
(325 B.C.E. – 265 B.C.E.)

例: 求gcd(91, 287)

解: 287 = 91 · 3 + 14. 如果存在任意的一个公约数x,x|287，x|91,那么一定会存在x|(287-91*3)=x|14 (来自推论:a,b,c,d是整数，且a不为0,当a|b,a|c，那么当m和n为整数时有a|mb+nc).

如果存在任意的一个公约数y, y|91，y|14,那么一定会存在y|287=y|(91 · 3 + 14).

因此,287和91的最大公约数，91和14的最大公约数，两个最大公约数将是同一个数.

那么求287和91的最大公约数变为求解91和14的最大公约数.

类似地, 91 = 14 · 6 + 7

14 = 7 · 2 + 0

因此gcd(287, 91) = gcd(91, 14) = gcd(14, 7) = 7

Euclidean Algorithm
（辗转相除法求最大公因子）

- The Euclidian algorithm is an efficient method for computing the greatest common divisor of two integers. It is based on the idea that gcd(a,b) is equal to gcd(b,c) when $a > b$ and c is the remainder when a is divided by b.
  Example: Find gcd(91, 287):
  - $287 = 91 \cdot 3 + 14$
  - $91 = 14 \cdot 6 + 7$
  - $14 = 7 \cdot 2 + 0$

Divide 287 by 91

Divide 91 by 14

Divide 14 by 7

Stopping condition

$$\gcd(287, 91) = \gcd(91, 14) = \gcd(14, 7) = 7$$

continued →

Euclidean Algorithm

- The Euclidean algorithm expressed in pseudocode is:

```
procedure gcd(a, b: positive integers)
x := a
y := b
while   y ≠ 0
      r := x mod y
      x := y
      y := r
return x {gcd(a,b) is x}
```

- The time complexity of the algorithm is $O(\log b)$, where $a > b$.

Correctness of Euclidean Algorithm

Lemma 1: Let $a = bq + r$, where a, b, q, and r are integers. Then $\gcd(a,b) = \gcd(b,r)$.

欧几里得算法:令a=bq+r,其中a,b,q,r都是整数,则gcd(a,b)=gcd(b,r).

Proof:

- Suppose that d divides both a and b. Then d also divides $a - bq = r$. Hence, any common divisor of a and b must also be any common divisor of b and r.
- Suppose that d divides both b and r. Then d also divides $bq + r = a$. Hence, any common divisor of a and b must also be a common divisor of b and r.
- Therefore, $\gcd(a,b) = \gcd(b,r)$.
- 假定d整除a和b,则可得d也能整数 a − bq = r (之前定理中可得).因此,a和b的任何公约数也是b和r的公约数.
- 类似地,假定d整除b和r,则d也能整除bq + r = a. 因此,b和r的任何公约数也是a和b的公约数.
- 因此,gcd(a,b) = gcd(b,r).

Correctness of Euclidean Algorithm

- 假定a和b为正整数,且a ≥ b. 令 $r_0 = a$, $r_1 = b$. 我们连续地应用整数算法时,可得:

$$
\begin{aligned}
r_0 &= r_1 q_1 + r_2 && 0 \le r_2 < r_1, \\
r_1 &= r_2 q_2 + r_3 && 0 \le r_3 < r_2, \\
&\vdots \\
r_{n-2} &= r_{n-1} q_{n-1} + r_2 && 0 \le r_n < r_{n-1}, \\
r_{n-1} &= r_n q_n .
\end{aligned}
$$

最终在这一连续相除序列($a = r_0 > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0$)中会出现余数为0,那么$\gcd(a,b) = \gcd(r_0,r_1) = \cdots = \gcd(r_{n-1},r_n) = \gcd(r_n , 0) = r_n$. 也就是说最大公约数是这个序列中最后一个非零余数.

Euclidean Algorithm

- 例: 求gcd(414, 662)

解:

$662 = 414 \cdot 1 + 248$

$414 = 248 \cdot 1 + 166$

$248 = 166 \cdot 1 + 82$

$166 = 82 \cdot 2 + 2$

$82 = 2 \cdot 41 + 0$

因此$\gcd(414, 662) = \gcd(2, 0) = 2$ ◀

Étienne Bézout
(1730-1783)



gcd as Linear Combinations 线性组合

Bézout’s Theorem(贝祖定理): If *a* and *b* are positive integers, then there exist integers *s* and *t* such that

如果a和b为正整数,则存在整数s和t,使得

gcd(*a*,*b*) = *sa* + *tb*.（也称为贝祖恒等式）

例如：gcd(6,14) = (−2)·6 + 1·14

- 推论：如果两个数a与b互素，那么必然存在相应的两个整数s和t, 使得 *sa* + *tb* = ?? *(猜一猜)*

gcd as Linear Combinations 线性组合
扩展欧几里得算法

- 例: 把gcd(252,198) = 18表示为252 ,198的线性组合
- 解:首先用欧几里得算法可得gcd(252,198) = 18
  - 252 = 1 ·198 + 54
  - 198 = 3 ·54 + 36
  - 54 = 1 ·36 + 18
  - 36 = 2 ·18

  根据倒数第二行,可以得到18 = 54 − 1 ·36,这其中36又可以由倒数第三行得到36 = 198 − 3 ·54. 代入就可以得到 18 = 54 − 1 ·(198 − 3 ·54)= 4 ·54 − 1 ·198 ,这其中54又可以由第一行得到54 = 252 − 1 ·198 .代入就可以得到18 = 4 ·(252 − 1 ·198) − 1 ·198 = 4 ·252 − 5 ·198,从而得解.

Primes and Divide

- **Lemma 2**: If *a*, *b*, and *c* are positive integers such that gcd(*a*, *b*) = 1 and *a*|*bc*, then *a*|*c*.

- Proof: (应用贝祖定理即可推出)

  Because gcd(*a*, *b*) = 1, by B´ezout' s theorem there are integers *s* and *t* such that $sa + tb = 1$.

  We can get : $sac + tbc = c$.

  - Then conclude *a*|*c*.

- Lemma 3: If *p* is a prime and $p|a_1a_2\cdots a_n$, where each a_i is an integer, then $p|a_i$ for some *i*.

例:因为3|(4×6),那么存在3|6. 再比如4|(3×12),那么存在4|12.

Dividing Congruences by an Integer

- **Theorem 7**: Let m be a positive integer and let *a*, *b*, and *c* be integers. If $ac \equiv bc \pmod{m}$ and $\gcd(c,m) = 1$, then $a \equiv b \pmod{m}$. （有用的定理）
- **定理7**: 令m为正整数，a， b，c 为整数. 如果 $ac \equiv bc \pmod{m}$, $\gcd(c,m) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$.

- （如果没有条件$\gcd(c,m) = 1$，这个定理结论不成立）

Proof: Since $ac \equiv bc \pmod{m}$, $m \mid (ac - bc) = c(a - b)$ by Lemma 2 and the fact that $\gcd(c,m) = 1$, it follows that $m \mid (a - b)$. Hence, $a \equiv b \pmod{m}$.

Solving Congruences
求解同余方程

Section Summary

- Linear Congruences （线性同余）
- The Chinese Remainder Theorem （中国余数定理）
- Fermat's Little Theorem （费马小定理）
- Pseudoprimes （伪素数）
- Primitive Roots and Discrete Logarithms （离散对数）

Linear Congruences 线性同余方程

Definition: A congruence of the form

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

where m is a positive integer, a and b are integers, and x is a variable, is called **a *linear congruence*. (线性同余方程)**

定义：具有ax ≡ b(mod m)形式称为**线性同余方程**,其中m为正整数,a和b为整数,x为变量.

- The solutions to a linear congruence $ax \equiv b \pmod{m}$ are all integers x that satisfy the congruence.

为了解同余方程，学习模逆的概念

Inverse of *a* modulo *m* 模逆

Definition: An integer $\bar{a}$ such that $\bar{a}a \equiv 1 \pmod{m}$ is said to be **an *inverse* of *a* modulo *m*.**

定义: 整数ā,使得$\bar{a}a \equiv 1 \pmod{m}$,那么ā就称为a模m的**逆**.

Example: 5 is an inverse of 3 modulo 7 since $5 \cdot 3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$

问题：任意整数a关于模m的模逆是否一定存在？如果存在是否唯一？

Inverse of *a* modulo *m* *模逆*存在唯一性定理

- **Theorem 1**: If *a* and *m* are relatively prime and $m > 1$, then an inverse of *a* modulo *m* exists.
- Furthermore, this inverse is unique modulo *m* (in [1—m-1])
- **定理1**: 如果a和m为互素的整数,且m>1, 则a模m的逆存在. 并且这个逆是唯一存在. (即存在唯一小于m的正整数ā是a模m的逆,并且a模m的其他每个逆均和ā模m同余.)

Proof: $\gcd(a,m) = 1$, then there are integers s and t such that $sa + tm = 1$.

- Hence, $sa + tm \equiv 1 \pmod{m}$.
- Since $tm \equiv 0 \pmod{m}$, it follows that $sa \equiv 1 \pmod{m}$
- Consequently, s is an inverse of a modulo m.

思考问题

- 思考问题1：互素存在模逆，模逆存在是否意味着a与m一定互素？
- 换言之：如果a与m不是互素的，模逆是否存在？
- 思考问题2：从定理的证明中，是否能得到启发，发现求模逆的思路？

Finding Inverses 求模逆

- The Euclidean algorithm and Bézout coefficients gives us a systematic approaches to finding inverses.

  Example: Find an inverse of 3 modulo 7.

  求 3 模 7的逆。

  解：因为gcd(3,7) = 1, 那么3 模 7的逆一定存在.
  - 利用欧几里得算法可得7 = 2·3 + 1.
  - 因此−2·3 + 1·7 = 1, 所以 −2 和1是贝祖系数.
  - 所以, −2 是3模7的逆.
  - 此外,模7同余-2的每一个整数也是3模7的逆,例如5, −9, 12等.

Euclidean algorithm & Finding Inverses 求模逆

- 例: 求101 模 4620的逆.
- 解: 首先用欧几里得算法证明gcd(101,4620) = 1.

$$4620 = 45\cdot 101 + 75$$
$$101 = 1\cdot 75 + 26$$
$$75 = 2\cdot 26 + 23$$
$$26 = 1\cdot 23 + 3$$
$$23 = 7\cdot 3 + 2$$
$$3 = 1\cdot 2 + 1$$
$$2 = 2\cdot 1$$

Working Backwards:

$$1 = 3 - 1\cdot 2$$
$$1 = 3 - 1\cdot(23 - 7\cdot 3) = -1\cdot 23 + 8\cdot 3$$
$$1 = -1\cdot 23 + 8\cdot(26 - 1\cdot 23) = 8\cdot 26 - 9\cdot 23$$
$$1 = 8\cdot 26 - 9\cdot(75 - 2\cdot 26) = 26\cdot 26 - 9\cdot 75$$
$$1 = 26\cdot(101 - 1\cdot 75) - 9\cdot 75$$
$$= 26\cdot 101 - 35\cdot 75$$
$$1 = 26\cdot 101 - 35\cdot(42620 - 45\cdot 101)$$
$$= -35\cdot 4620 + 1601\cdot 101$$

由于最后一个非零系数为1,所以gcd(101,4620) = 1

贝祖系数 : – 35 和 1601

1601 是 101 模4620的逆

注：这里就是反向寻找一个sa + tm = 1的组合，然后确定s为a的模逆

解线性同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$

- One method of solving linear congruence makes use of an inverse $\bar{a}$, if it exists.

- Although we can not divide both sides of the congruence by a, we can multiply by $\bar{a}$ to solve for x

（虽然不能在同余方程两边同除一个数，但可以同乘以一个模逆来解，如果模逆存在的话）

Using Inverses to Solve Congruences
利用模逆求解同余方程

- Solve the congruence $ax \equiv b \pmod{m}$ by multiplying both sides by $\bar{a}$.
  通过在线性同余方程的两边同时乘以逆来求解线性同余方程.

  Example: What are the solutions of the congruence $3x \equiv 4 \pmod{7}$.
  求解线性同余方程3x≡ 4(mod 7).

  Solution:
- 前面例中已经知道-2 是3模7的逆. 在方程的两边同时乘以-2得到
  - $-2 \cdot 3x \equiv -2 \cdot 4 \pmod{7}$.
  - 因为$-6 \equiv 1 \pmod{7}$, $-8 \equiv 6 \pmod{7}$, 所以如果x是解,则有 $x \equiv -8 \equiv 6 \pmod{7}$
  - 需要判断是否每个满足$x \equiv 6 \pmod{7}$ 的都是解.
  - 假定$x \equiv 6 \pmod{7}$,可得 $3x \equiv 3 \cdot 6 = 18 \equiv 4 \pmod{7}$.
  - 这表明所有这样的x都满足同余方程.从而得出结论3x≡ 4(mod 7)的解是使得$x \equiv 6 \pmod{7}$的整数x,即 6,13,20 … 以及–1, – 8, – 15,…

Using Inverses to Solve Congruences
利用模逆求解同余方程

- 例: 求解线性同余方程$5x \equiv 7 \pmod 9$.

解: 首先求解5模9的逆是否存在, 利用欧几里得算法求最大公约数
$9=1\times5+4$;
$5=1\times4+1$,
$4=4\times1$
所以gcd(5,9)=1.
然后通过扩展欧几里得算法,我们把gcd(5,9)=1表示为5和9的线性组合.
$\gcd(5,9)=1=5-1\times4=5-1\times(9-1\times5)=2\times5-9$
从这个等式可以看出2是5的贝祖系数,2是5模9的逆.
在同余方程两边同时乘以2得: $10x \equiv 14 \pmod 9$.
因为$10 \equiv 1 \pmod 9$,化解可得
$x \equiv 14 \pmod 9 \equiv 5 \pmod 9$.
所以，该同余方程的解是使得$x \equiv 5 \pmod 9$的所有整数x，比如5,14,23,...

求解线性同余方程

- 总结:
- 如果需要求ax ≡ b(mod m),先求解a模m的逆ā是否存在.如果存在那么x ≡āb(mod m).

- ax ≡ b(mod m), 那么āax ≡ āb(mod m), 即m|āax-āb
- āa ≡ 1(mod m),那么āax ≡ x(mod m), 即m|āax – x
- 那么, m| x- āb ，即x ≡āb(mod m).

同余方程 ax≡ b(mod m) 续

- 问题：当a与模m不互素时，怎么解？

- 例如：4x≡ 2(mod 6)？ 4x≡ 3(mod 6)?
- 作为一个思考问题，请学生去探索怎么求解？
- 比如 求解4x≡ 2(mod 6)

- **定理**： 方程ax ≡ c (mod m)有解的充分必要条件是 gcd(a, m) | c.

The Chinese Remainder Theorem
中国余数定理与同余方程组

- In the first century, the Chinese mathematician Sun-Tsu(孙聪) asked:

  今有物不知其数,三三数之剩二,五五数之剩三,七七数之剩二,问物几何."

  This puzzle can be translated into the solution of the system of congruences:（数学表达）

  $x \equiv 2 \pmod 3$,

  $x \equiv 3 \pmod 5$,

  $x \equiv 2 \pmod 7$?

- 中国余数定理在大整数的计算机算术中有重要的作用
- （射雕英雄传里黄蓉给瑛姑也出了这道题）

The Chinese Remainder Theorem中国余数定理

Theorem 2: (*The Chinese Remainder Theorem*) Let $m_1,m_2,\ldots,m_n$ be pairwise relative prime greater than 1. Then the system

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$
$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$
$$\cdot$$
$$x \equiv a_n \pmod{m_n}$$

has a unique solution modulo $m = m_1 m_2 \cdots m_n$.

- 中国剩余定理: 令$m_1, m_2,\ldots, m_n$ 为大于1的两两互素的正整数,而$a_1, a_2,\ldots, a_n$是任意整数,则同余方程
  - $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$
  - $x \equiv a_2 \pmod{m_2}$
  - …
  - $x \equiv a_n \pmod{m_n}$

有唯一的模$m = m_1 m_2 \ldots m_n$的解(即存在一个满足$0 \le x < m$的解x,而所有其他的解均与x模m同余)

- **Proof**: We'll show that a solution exists by describing a way to construct the solution. （构造性证明）

The Chinese Remainder Theorem 证明

- 证:要构造一个满足所有方程的解,首先令$M_k = m/m_k$, 其中$k = 1,2,\ldots, n$. $m = m_1 m_2 \ldots m_n$.
  - 因为gcd(m_k , M_k) = 1, 所以存在M_k模m_k的逆y_k , 即 $M_k y_k \equiv 1 \pmod{m_k}$.
  - 要构造一个满足所有方程的解,取和 $x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \cdots + a_n M_n y_n$.
  - 注意因为当j ≠k 时, $M_j \equiv 0 \pmod{m_k}$,所以在x的求和式中除了第k项以外的各项模m_k均同余0.
  - 由于 $M_k y_k \equiv 1 \pmod{m_k}$, 所以可以看出$x \equiv a_k M_k y_k \equiv a_k \pmod{m_k}$, k = 1,2,...,n.
  - 因此x同时是这些方程组的解.

❑ 备注:模m的唯一性证明有兴趣的同学自行验证.

The Chinese Remainder Theorem

Example: Consider the 3 congruences from Sun-Tsu’ s problem:

$x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$, $x \equiv 2 \pmod 7$.

例:求解孙子的提问, $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$, $x \equiv 2 \pmod 7$

解：令$m=3\cdot 5\cdot 7=105$, $M_1=m/3=35$, $M_2=m/5=21$, $M_3=m/7=15$.

$y_1=2$是$M_1=35$模3的逆,因为$35 \cdot 2 \equiv 2 \cdot 2 \equiv 1 \pmod 3$;

$y_2=1$是$M_2=21$模5的逆,因为$21 \equiv 1 \pmod 5$;

$y_3=1$是$M_3=15$模7的逆,因为$15 \equiv 1 \pmod 7$

因此,$x = a_1M_1y_1 + a_2M_2y_2 + a_3M_3y_3 = 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1 = 233 \equiv 23 \pmod{105}$

从而, 得出23是方程组的一个最小的正整数解.

The Chinese Remainder Theorem

- 例2:求解$x \equiv 1 \pmod 5$,$x \equiv 2 \pmod 6$,$x \equiv 3 \pmod 7$

  解:

  令$m = 5 \cdot 6 \cdot 7 = 210$, $M1 = m/5 = 42$, $M2 = m/6 = 35$,

  $M3 = m/7 = 30$.

  y1=3是M1=42模5的逆；y2=5是M2=35模6的逆；

  y3=4是M3=30模7的逆

  因此,$x = a1M1y1 + a2M2y2 + a3M3y3 = 1 \cdot 42 \cdot 3 + 2 \cdot 35 \cdot 5 + 3 \cdot 30 \cdot 4 = 836 \equiv 206 \pmod{210}$

  从而, 得出206是方程组的一个最小的正整数解.

Solve Congruence—Back substitution
反向替换法

- Example: Use the method of back substitution to find all integers x such that $x \equiv 1 \pmod 5$, $x \equiv 2 \pmod 6$, and $x \equiv 3 \pmod 7$.
- *Solution:* $m=5*6*7 = 210$

step 1: $x = 5t + 1$ where t is an integer from $x \equiv 1 \pmod 5$,

Step 2: *so* $5t + 1 \equiv 2 \pmod 6$ *from* $x \equiv 2 \pmod 6$,

not hard to solve this, and get $\boldsymbol{t \equiv 5 \pmod 6}$

so $t = 6u + 5$

Step 3: *back to* $x = 5t + 1$, we get $x = 5(6u + 5) + 1 = 30u + 26$.

We insert this into the third equation to obtain $30u + 26 \equiv 3 \pmod 7$.

Solving this congruence tells us that $u \equiv 6 \pmod 7 \rightarrow u = 7v + 6$

Step 4: $x = 30u + 26$ tells us that $x = 30(7v + 6) + 26 = 210v + 206$.

this back into a congruence, we find the solution to the simultaneous congruences, $\boldsymbol{x \equiv 206 \pmod{210}}$.

- 另注：上网查询可以了解很多应用中国余数定理的论文。 例如“中国剩余定理在密码学中的应用研究”

Wilson定理

- **Wilson定理：P是素数当且仅当 (p-1)! ≡ -1(mod p).**
- **引理: 如p为素数且 $x^2 \equiv 1 \pmod p$，则$x \equiv 1 \pmod p$或 $x \equiv -1 \pmod p$.**
- 引理证明: p | (x^2 -1),即 p|(x+1)(x-1),因p为质数,则 p|(x+1)或 p|(x-1)，得证。
- Wilson定理证明：先证当(p-1)! ≡ -1(mod p),则p为质数：
- 设n|p且n≠p，则n∈{1,2,…,p-1}，能推导出 n|(p-1)!；根据条件，
- p| ((p-1)!+1)，因为n | p,则 推出 n | ((p-1)!+1)；又已推出 n|(p-1)!,得n|1，则n=1，推出p的因子只有p和1，则p为质数.
- 再证当p为质数，则(p-1)! ≡ -1(mod p)：[设p≥5, p=2,3时易证]
- 对集合{2,3,…,p-2}中任一数a，根据上述引理可知**$a^2 \not\equiv 1 \pmod p$**,所以其中每个数a都有唯一的不等于a的模p逆 a^{-1},且如a≠b，$a^{-1} \neq b^{-1}$;
- (p-1)!=1*(p-1)*(2*3*…*(p-2))=(p-1)*((p-3)/2对互逆的数相乘)(mod p)=(p-1) (mod p)=-1 (mod p), 得证.

引例：6! (mod 7)=1*(2*4)*(3*5)*6 (mod 7)= 6 (mod 7)= -1 (mod 7)

Euler Function and Fermat Little Theorem
欧拉函数及费马小定理

欧拉函数Euler Function Φ(n)—important

Definition (The Euler Φ function) We define a function Φ(n), to be the number of integers k, 1 ≤ k ≤ n, such that gcd(k, n) = 1. This function is called the Euler Φ function

【定义】欧拉函数Φ(n)表示在1到n之间的能满足gcd(k, n) = 1(k与n互素)的那些数的总个数.

•备注：包括1和n

Example Φ(12) = 4. （{1,5,7,11}）

Φ(1) = 1.

当n比较大时，欧拉函数值很难计算，但如果n是素数呢？

Property of the Euler Φ function : For any prime p, we have Φ(p) = p − 1. （重要性质）

Why?

because gcd(k, p) = 1 for k = 1, 2, . . . , p − 1.

Euler Function—calculate Φ(pq)

Suppose n = pq is the prime factorization of n and p≠ q. We can prove this **important property**:

（两个不同素数的积的欧拉函数值）

$$\Phi(pq) = pq - (p + q - 1) = (p - 1)(q - 1).$$

Important! RSA will use this property

Euler Function Φ(n)—Euler Theorem

The set of numbers less than n that are relatively prime to n has a name. It is called **the group of units of n** and the numbers in that set are called units.
1到n范围内与n互素的数的集合，这集合中的数叫做**单元体**.

例: 假设n=12.前面例子已经知道Φ(12) = 4,其单元体(units)是{1, 5, 7, 11}.

It is the basis for a certain type of encryption known as RSA (discussed below) and is used in a common encryption protocol called **PGP** (Pretty Good Privacy).

Euler Theorem : $a^{\Phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ whenever a is a unit.

【欧拉定理】 $a^{\Phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$，其中a是一个单元体(unit) (一个与n互素的不大于n的数).

- **Example:** Suppose n = 12. We know that $\Phi(12) = 4$ and that the units are {1, 5, 7, 11}.
- Clearly $1^{\Phi(12)} \equiv 1 \pmod{12}$, $5^4 = (24+1)^2 \equiv 1 \pmod{12}$.
- $7^4 = (12-5)^4 \equiv 5^4 \pmod{12} \equiv 1 \pmod{12}$.
- Likewise, $11 \equiv -1 \pmod{12}$ and so $11^4 = (-1)^4 \equiv 1 \pmod{12}$.

- If n = pq then, since $\Phi(n) = (p-1)(q-1)$, this property becomes $m^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{pq}$ when $\gcd(m, pq) = 1$.
- **如果n = pq.由于Φ(n) = (p – 1)(q – 1), 那么欧拉定理改写为**
  $m^{(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{pq}$ ，其中gcd(m, pq) = 1.

Euler Function Φ(n)—Fermat Little Theorem



Pierre de Fermat
(1601-1665)

Fermat Little Theorem: If p is a prime, then $a^{p-1}=1 \pmod p$ for all integer a where a and p are coprime.

【费马小定理】如果 p 为素数,a是一个不能被p整除的整数,则 $a^{p-1} \equiv 1 \ (mod\ p)$.

- 另一种形式是, 设*p*是素数, 则对任意的整数*a*,

$$a^p \equiv a \pmod p$$

(实际上可以说是欧拉定理的一个推论)

These two properties will play an important role in our discussion of the RSA protocol.

费马大定理:对任何正整数a,b,c和n,当n>2时,$a^n+b^n \neq c^n$.

优美而有力的结论

- **欧拉定理**: $a^{\Phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ where $\gcd(a,n)=1$

- **Fermat Little Theorem**： $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ where $\gcd(a,p)=1$

费马小定理

- 例: 计算$7^{222} \bmod 11$.
- 解:根据费马小定理, $7^{10} \equiv 1 \pmod{11}$,

  所以对每个正整数k有$(7^{10})^k \equiv 1 \pmod{11}$.

  因此, $7^{222} = 7^{22\times10+2} = (7^{10})^{22} \times 7^2 \equiv (1)^{22} \times 49 \equiv 5 \pmod{11}$.

  因此$7^{222} \bmod 11 = 5$.

费马小定理应用举例

- **结论：**对于一个给定的数n>2, 如果n是素数，那么gcd(2, n)=1. 于是由费马小定理得到 $2^{(n-1)} \equiv 1 \bmod(n)$.

- **思考**：如果$2^{(n-1)} \equiv 1 \bmod(n)$不成立，能得到什么结论？

费马小定理提供了一种不用因子分解就能断定一个数是合数的新途径. 选择某个不等于n的素数p, 如果$p^{(n-1)} \equiv 1 \bmod(n)$不成立，那么n一定是合数。

例如, $2^{9-1} \equiv 4 \pmod 9$ （ $\neq 1 \bmod(9)$), 可以断定9是合数.

问题：如果$p^{(n-1)} \equiv 1 \bmod(n)$成立，是否一定有n为素数？

举例： $2^{340} \equiv 1 \bmod(n)$， 但341=11*31不是素数。

伪素数

- **寻找素数，尤其是大素数，是很有使用价值的。**
- **定义（伪素数）**：p>1是一个正整数，如果$p^{(n-1)} \equiv 1 \mod(n)$成立，但n不是素数，则称n为以p为基数的伪素数。
- 例如： $2^{341-1} \equiv 1(\mod 341)$,且341=11*31, 341 就是以2为基数的伪素数

Carmichael number 卡米切尔数

- Definition: A composite integer n that satisfies the congruence $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ for all positive integers b with $\gcd(b, n) = 1$ is called a ***Carmichael number***.

定义: 一个正合数n,如果对于所有满足gcd(b,n) = 1 的正整数b都有同余式$b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$成立,则称为卡米切尔数.

- For example: 561=3·11·17 is a ***Carmichael number***

- 这种数是素数的概率很大，也为快速寻找大素数，做素数测试提供了一种途径。

原根

- **定义**: 模素数p的一个**原根**是 Z_p中的整数r,使得Z_p中的每个非零元素都是r的一个幂次.
- 例: 判断2和3是否是模11的原根.
- 解:
  - 当我们在Z_{11}中计算2的幂次时,可得$2^1 = 2$, $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $2^4 = 5$, $2^5 = 10$, $2^6 = 9$, $2^7 = 7$, $2^8 = 3$, 2^9=6, $2^{10} = 1$,因为Z_{11}中的每个元素都是2的幂次,所以2是原根.
  - 当我们在Z_{11}中计算3的幂次时,可得3^1= 3, $3^2 = 9$, $3^3 = 5$, $3^4 = 4$, $3^5 = 1$, 我们注意到计算3的更高幂次时这个模式会重复. 因为Z_{11}中不是所有的元素都是3的幂次,所以3不是11的原根.

离散对数

- **定义**: 假设p是一个素数,r是一个模p的原根,而a是1和p-1之间的一个整数. 如果$r^e \ mod \ p = a$,且 1 ≤ e ≤ p − 1, e是以r为底a模p的**离散对数**,并记作$log_r a = e$ (这里隐含理解为有素数p).

- 例: 找出以2为底3和5模11的离散对数.
- 解:上面计算模11的2幂次时,得到$2^8 = 3$, $2^4 = 5$都在Z_{11}中,故以2为底3和5模11的离散对数分别是8和4.我们写成$log_2 3 = 8$, $log_2 5 = 4$.

Cryptography
密码学

Section Summary

- Classical Cryptography 古典密码学
- Cryptosystems 密码学
- Public Key Cryptography 公钥密码学
- RSA Cryptosystem RSA 密码系统
- Crytographic Protocols 密码协议

Caesar Cipher尤利乌斯.凯撒



- 已知的最早使用密码学的人,尤利乌斯.凯撒. 他通过把字母表中的每个字母正向移动三位以加密信息,其中字母表的最后三个字母移到最开始的三个字母. 例如字母B移动变为E,字母X移动变为A. 这就是加密的一个例子,**加密**是对信息进行保密处理的过程.
- 凯撒加密过程:
  - 首先,将每个字母替换为Z_{26}中的元素,即等于其在字母表中位置减1的0-25之间的一个整数.
  - 加密方法表示为一个函数f,为每个非负整数p,p<26,指派集合{0,1,2,…,25}中的一个整数f(p),使得 f(p) = (p + 3) **mod** 26.
  - 因此,p所代表的原始字母信息用(p + 3) **mod** 26 所代表的字母替换了.

Caesar Cipher尤利乌斯.凯撒



A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5
G	H	I	J	K	L
6	7	8	9	10	11
M	N	O	P	Q	R
12	13	14	15	16	17
S	T	U	V	W	X
18	19	20	21	22	23
Y	Z				
24	25				

Caesar Cipher尤利乌斯.凯撒

- 例: 用凯撒加密消息“MEET YOU IN THE PARK”.
- 解:
  - 首先用整数替换消息中的字母:12 4 4 19　24 14 20 8 13　19 7 4　15 0 17 10.
  - 每个整数p替换成f(p) = (p + 3) **mod** 26,可得15 7 7 22　1 17 23　11 16　22 10 7　18 3 20 13.
  - 翻译回字母,则加密后的消息“PHHW BRX LQ WKH SDUN.”

Caesar Cipher尤利乌斯.凯撒

- 从加密消息中确定原始消息的过程称为**解密**.
- 要从凯撒密码加密的消息恢复原消息,需要用到函数 f 的逆函数f^{-1}, 逆函数把Z_{26}中的整数p变换为$f^{-1} = (p-3)\ \boldsymbol{mod}\ 26$. 即,要找到原始消息,每个字母在字母表中反向移到三位,而字母表的前三位移动到最后三位.

Shift Cipher 移位密码

- 凯撒密码是**移位密码**中的一种特例. 移位密码通过把每个字母对应的数移动k位,于是加密函数为 $f = (p + \mathrm{k}) \ \boldsymbol{mod}\ 26$,对应的解密函数为 $f^{-1} = (p - \mathrm{k}) \ \boldsymbol{mod}\ 26$. 这里整数k称为**密钥**.

- 例1: 用密钥k = 11的移位密码加密明文消息“ STOP GLOBAL WARMING”.
- 解:
  - 首先,将字母翻译成Z_{26}中对应的元素: 18 19 14 15 6 11 14 1 0 11 22 0 17 12 8 13 6.
  - 用加密函数f(p) = (p + 11) **mod** 26替换以上每个元素,得到3 4 25 0 17 22 25 12 11 22 7 11 2 23 19 24 17.
  - 将以上结果翻译回字母,得到密文“DEZA RWZMLW HLCXTYR.”

Shift Cipher 移位密码

- 例2:解密用密钥k = 7的移位密码加密后的消息“LEWLYPLUJL PZ H NYLHA ALHJOLY”.
- 解:
  - 首先,将加密后的消息翻译成Z_{26}中的元素,得到 11 4 22 11 24 15 11 20 9 11 15 25 7 13 24 11 7 0 0 11 7 9 14 11 24.
  - 对以上数字移动 −k = −7 模26 位,得到4 23 15 4 17 8 4 13 2 4 8 18 0 6 17 4 0 19 19 4 0 2 7 4 17.
  - 将以上数字翻译回字母得到原始明文“EXPERIENCE IS A GREAT TEACHER.”

Affine Ciphers 仿射密码

- 移位密码是**仿射密码**中的一种特例. 仿射密码的加密函数表示为 f(p) = (ap + b) **mod** 26,其中a 和 b 是整数,其选择需保证f是一个双射函数. f(p)是一个双射函数,当且仅当 gcd(a,26) = 1.

- 例: 当用f(p) = (7p + 3) **mod** 26 的仿射密码进行加密时,字母K用什么字母替换?
- 解:K在Z_{26}中对应整数10,f(10) = (7·10 + 3) **mod** 26 =21, 那么21对应的字母为V,所以在加密消息时用字母V替换字母K.

Affine Ciphers 仿射密码

- 假设c=(ap+b) **mod** 26,且满足gcd(a,26)=1.为了解密仿射密码, 需要知道如何用c来表示p
- 因此采用加密同余方程c ≡ ap + b (mod 26) ,求解获得p.
  - 为此,首先两边减去b,得到c− b ≡ ap (mod 26).
  - 因为gcd(a,26) = 1,所以一定存在a模26的逆ā 存在.

    在等式两边乘以ā,可得ā(c− b) ≡ āap (mod 26)
  - 因为āa ≡ 1(mod 26), 说明ā(c− b) ≡ p (mod 26)
  - 因此p ≡ ā(c− b) (mod 26). 因为p属于Z_{26},所以就可以确定p.

Affine Ciphers 仿射密码

- 例: 解密用f(p) = (7p + 3) **mod** 26 的仿射密码进行加密的密文字母V.
- 解:明文字母p ≡ ā(c− b) (mod 26).其中ā表示7模26的逆,所以ā ≡15(mod 26). 字母V对应数字21，则c=21. b为3.所以p ≡15(21-3) =10(mod 26). 翻译回字母以得到明文，所以我们得到对应的字母为K.

密码分析

- 在不具有加密方法和密钥的情况下从密文中恢复出明文的过程称为**密码分析**或破译密码.
- 密码分析通常是一个很困难的过程,特别是不知道加密方法的时候.这儿,我们不做一般性的密码分析,而限定在如何破译用移位密码加密的消息.
- 对移位密码加密的密文分析的主要工具是*利用密文中字母频率的统计*.英语中最常用的9个字母以及其大概的相对概率为E 13%, T 9%, A 8%, O 8%, I 7%, N 7%, S 7%, H 6%, R 6%. 因此破译过程如下:
  - 首先,找出密文中字母的相对频率,并按照频率对密文中最常出现的字母排序
  - 假设最常出现的字母由E加密生成.然后,根据假设确定移位的值.
  - 确定k值后,将密文移-k位后查看密文是否有含义.
  - 如果没有含义,接下来考虑密文中最常出现的字母由T加密生成,循环以上过程.

密码分析

- 例: 获取到密文“ZNK KGXRE HOXJ MKZY ZNK CUXS”，已知它是用移位密码加密的.原始的明文消息是什么？
- 解:
- 密文中最常出现的字母是K. 所以假设移位密码将明文字母E移位到了密文字母K. 那么10=4+k **mod** 26, 可知k=6. 根据K的值, 将密文解密可得消息 “THE EARLY BIRD GETS THE WORM.”
- 因为这个消息是有意义的，所以认为k=6的假设是正确的.

Block Ciphers 分组密码

- 移位密码和仿射密码中都是用字母表中的一个字母来替换另一个字母,因此这些密码称为字符或**单码密码**.
- 单码密码通过字母频率分析很容易被破译. 因此,通过用一组字母替换另一组字母的方式(而不是单个字母替换另一个字母)可以强化成功破译密文的难度, 这类密码称为**分组密码**.

- 在分组密码中,一种简单的密码叫做**换位密码**. 用密钥的集合是{1,2,…,m}上的一个置换 σ,即从{1,2,…,m}到{1,2,…,m}的一个一对一函数,这里m是正整数.

Block Ciphers 分组密码

- 换位密码中要加密消息时,首先将消息分为大小为m的分组. 其中,消息中的字母数不能被m整除时,可以在结尾加上一些随机的字母填充来构成最后一个分组. 将分组$p_1 p_2 \dots p_m$加密为 $c_1 c_2 \dots c_m = p_{\sigma(1)} p_{\sigma(2)} \cdots p_{\sigma(m)}$
- 换位密码中要解密消息时,用σ的逆σ^{-1}置换对$c_1 c_2 \dots c_m$进行换位.

Block Ciphers 分组密码

- 例: 利用基于集合{1,2,3,4} 上的置换 σ 的换位密码,其中σ(1) = 3, σ(2) = 1, σ(3) = 4, σ(4) = 2,
  - (a)加密明文消息 “PIRATE ATTACK”
  - (b)解密密文消息 “SWUE TRAEOEHS”
- 解:
  - (a)将明文根据m=4,划分为4个字母为一组PIRA TEAT TACK.把第一个字母移动到第三位,第二个字母移动到第一位,第三个字母移动到第四位,第四个字母移动到第二位,得到IAPR ETTA AKTC.
  - (b)σ的逆置换 σ^{-1} : $\sigma^{-1}(1) = 2$, $\sigma^{-1}(2) = 4$, $\sigma^{-1}(3) = 1$, $\sigma^{-1}(4) = 3$. 对每个分组SWUE TRAE OEHS应用$\sigma^{-1}(m)$,可得明文USEW ATER HOSE,将这些字母重新分组形成常见词汇,猜测明文消息是USE WATER HOSE.

Cryptosystems 密码系统

- 定义: 一个**密码系统**是一个五元组(P,C,K,E,D), 其中P明文串的集合，C是密文串的集合, K 是密钥空间(所有可能的密钥的集合),E是加密函数的集合,D是解密函数的集合.
- 用E_k表示在E中相对于秘钥k的加密函数, D_k是D中用来解密由E_k加密的密文的解密函数,即对于所有明文串p有$D_k\ (E_k(\mathrm{p})) = \mathrm{p}$.

Cryptosystems 密码系统

- 例: 将移位密码系列描述为一个密码系统.
- 解:假设字母串都是Z_{26}中的元素.密码系统(P,C,K,E,D)中
  - P是Z_{26}中的元素串的集合,
  - C是Z_{26}中的元素串的集合,
  - K是所有可能的移位,所以K = Z_{26},
  - E有所有这样的函数E_k (p) = (p + k) **mod** 26构成
  - D 和加密函数一样,其中D_k (p) = (p − k) **mod** 26.

Public Key Cryptography 公钥密码

- 所有的古典密码,包括移位密码和仿射密码都是**私钥密码系统**.私钥密码系统中一旦知道密钥,那就能够很快破译.
- 通信的双方都共享同一密钥,所以安全通信的双方需要安全地交互该密钥.
- 20世纪70年代,**公钥密码系统**被发明,发送加密消息的人并不能解密消息,每个人都可以有一个众所周知的加密密钥,只有解密密钥是保密的,而且只有消息的接受人能解密消息.



Clifford Cocks
(Born 1950)

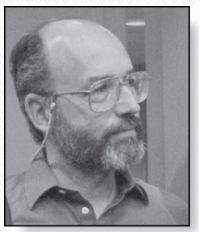
The RSA Cryptosystem RSA密码系统

- **RSA**是一个非常出名的公钥密码系统,1976年被MIT的三位科学家.

Ronald Rivest
(Born 1948)



Adi Shamir
(Born 1952)



Leonard
Adelman
(Born 1945)



- 实际上,1973年,RSA系统在英国政府的秘密研究中已经被Clifford Cocks发现.
- RSA是一种分组密码,公共密钥为(n,e), 其中n = pq 是一个由两个大素数,比如各有200位数字的p和q的乘积构成的模数,e是与(p−1)(q −1)互素的指数. 要生成这样的加密密钥,需要找到两个大素数,例如用之前的随机性素数测试完成.这儿n=pq大约有400位数字,目前不可能在合理时间内被因子分解,因此没有单独的解密密钥不可能迅速解密.

RSA Encryption RSA加密

- RSA中,用密钥 (n,e)**加密过程**：
  - 首先,将明文消息M 翻译成整数序列.其中,每个明文字母翻译成两位数,如A翻译成00,B翻译成01,....J翻译成09.
  - 然后,将这些两位数连接起来构成数字串.
  - 将这个数字串分为2N位数字等长的分组,这里2N是一个大偶数使得2N位数字的整数2525...25不超过n.其中,必要时在明文消息最后填充无意义的X使得最后一组的大小和其他分组一样.
  - 到此,明文消息M翻译成了一个整数序列m_1, m_2,..., m_k,其中k为整数.
  - 然后,将每个分组m_i转换成密文分组c_i,其转换由函数 C = M^e $\boldsymbol{mod}$ n实现.
  - 加密以后的消息依然是数的分组形式,并发送给接受者.

RSA Encryption RSA加密

- 例: 用RSA密码系统以及密钥(2537,13)加密消息“STOP”. 2537 = 43· 59, p = 43,q = 59 是素数,并且gcd(e,(p−1)(q −1)) = gcd(13, 42· 58) = 1.
- 解:
  - 首先,消息中每个字母翻译成两位数字:18 19 14 15
  - 因为2525 < 2537 < 252525,所以划分为2N=4位等长的分组:1819 1415.
  - 对每个分组采用C = M^{13} **mod** 2537来进行加密.
  - 因此 1819^{13} **mod** 2537= 2081, 1415^{13} **mod** 2537= 2182
  - 综上,加密后的消息为2081 2182.

RSA解密

- 当已知解密密钥d, **d是e模(p−1)(q −1)的逆**,RSA能够快速完成解密.
- 因为gcd(e,(p−1)(q −1))= 1,所以e模(p−1)(q −1)的逆d一定存在.
- 已知d以后, 可以对每个分组用解密函数M = $c^d \ \boldsymbol{mod}\ pq$,这儿C是加密后的消息,p和q是n=pq中的两个大素数.
- RSA和一般的公钥密码系统一样,只有知道解密密钥d才能解密消息.当前不知道d的情况下,因为两个大素数,是无法在短时间内破译加密的消息.

RSA解密

- 例: 由上个例子中的密钥加密后的消息为 0981 0461,求解密后的消息是多少?
- 解:
  - 加密密钥中n = 43· 59=2537,e=13. 那么d=937是13模42×58的逆. 所以，用937作为解密指数.
  - 要解密每个分组C,需要计算M = c^{937} $\boldsymbol{mod}$ 2537.
  - 因此, 0981^{937} $\boldsymbol{mod}$ 2537 = 0704 , 0461^{937} $\boldsymbol{mod}$ 2537 = 1115.
  - 那么,解密后的消息为0704 1115.
  - 对这个解密后的消息每两位翻译为一个字母: HELP.
  - 综上,最终解密后的消息是HELP.

Cryptographic Protocols: Key Exchange

- **密码协议**,两方或者多方为了达到一个特定的安全目标而进行的消息交换,其中密钥交换和数字签名都是常见的密码协议.
- **密钥交换**是一种典型的密码协议,是一种在双方以往没有共享过任何信息的情况下可以用来在不安全的通信信道上交换密钥的协议.
- 迪菲-赫尔曼密钥协商协议,它是在1976年由惠特菲尔德.迪菲和马丁.赫尔曼两个人的名字命名的协议.其实,早在1974年,为英国GCHQ秘密工作的马尔科姆.威廉姆森已经发明了该协议,但因为保密的原因,直到1997年他的发现才公之于众.

Cryptographic Protocols: Key Exchange

- 例:假设Alice 和 Bob 希望共享一个公共密钥.该协议有以下步骤,其中的计算在Z_p中进行
  - Alice 和 Bob 同意使用一个素数p和p的一个原根a.(非安全发送)
  - Alice 选择一个秘密整数k_1,并将 a^{k_1} **mod** p 发送给Bob. (非安全发送)
  - Bob 选择一个秘密整数k_2,并将 a^{k_2} **mod** p 发送给Alice. (非安全发送)
  - Alice 计算$(a^{k_2})^{k_1}$ **mod** p.
  - Bob 计算 $(a^{k_1})^{k_2}$ **mod** p.

在协议的最后,Alice 和Bob 已经计算了他们共享的密钥,即 $(a^{k_2})^{k_1}$ **mod** p= $(a^{k_1})^{k_2}$ **mod** p.

(备注,其中黑色划线因为非安全发送,能被所有人知道,但是红色划线的能通过该协议确保是保密的)

Cryptographic Protocols: Digital Signatures
密码协议: 数字签名

- 密码学除了能够确保消息的保密性,还可以用来使得消息的接受方知道消息来自哪个该来自的人.这儿,我们利用RSA密码系统对消息施加**数字签名**来完成.
- 假设Alice的RSA公钥是(n,e),私钥是d. Alice用加密函数 $E_{(n,e)}(x) = x^e \boldsymbol{mod}\ n$加密明文消息x,用解密函数$D_{(n,e)}(x)=$ $x^d \boldsymbol{mod}\ n$解密密文消息x.
- 如果Alice想要数字签名,让每个收到消息的人都知道来自于她,那么首先和RSA一样,将字母翻译成对应的数值,并分组为m_1, m_2,...., m_k. 然后,对每个分组应用她的解密函数$D_{(n,e)}$得到 $D_{(n,e)}\ (m_i)$,其中i=1,2,...,k. 然后她将这个结果发送给所有预期的消息接收者.
- 当接收者收到消息后，他们对每个分组应用Alice的加密函数 $E_{(n,e)}$.因为加密的秘钥（n,e）是公开的，所以大家都有.因为 $E_{(n,e)}(D_{(n,e)}(x))$=x，所以接收者能够获得原始的明文消息.

Cryptographic Protocols: Digital Signatures
密码协议: 数字签名

- 例: 假设Alice采用的RSA的公钥为(2537,13), 2537 = 43· 59, gcd(e,(p−1)(q −1)) = gcd(13, 42· 58) = 1,私钥d = 937.她想发送消息“MEET AT NOON”给她的朋友并且让他们知道消息来自于她. 她该如何发送？
- 解:
  - 首先,将消息翻译成数字分组1204 0419 0019 1314 1413.
  - 然后,对每个分组用解密变化$D_{(2537,13)}(x)= x^d \boldsymbol{mod}\ n = x^{937}\ \boldsymbol{mod}\ 2537$.
  - 因为, $1204^{937}\boldsymbol{mod}\ 2537 = 817$, $0419^{937}\boldsymbol{mod}\ 2537 = 555$, $19^{937}\boldsymbol{mod}\ 2537 = 1310$, $1314^{937}\boldsymbol{mod}\ 2537 = 2173$, $1413^{937}\boldsymbol{mod}\ 2537 = 1026$, 所以她发送的消息是0817 0555 1310 2173 1026.

当她的朋友们收到消息后,针对每个分组应用她的加密变化$E_{(2537,13)}(x) = x^{13}\boldsymbol{mod}\ 2537$,就可以获得数字分组,再翻译回英文字母就能知道最初的明文消息.

本章知识点回顾

- **a|b**: 存在整数c使得b=ac
- **a和b模m同余**:m|a-b
- **模算术**:以一个整数m（m大于2）为模数所做的计算
- **素数**:大于1且恰只有1和它自身两个正因子的整数
- **合数**:大于1又不是素数的整数
- **gcd(a,b):** 能整除a和b的最大整数
- **互素整数**: 满足gcd(a,b)=1的整数a和b
- **lcm(a,b):**能被a和b整除的最小正整数
- $n = (a_k a_{k-1 \ldots} a_1 a_0)_b$:n的b进制表示

本章知识点回顾

- **二进制表示**:整数以2为基数的表示
- **八进制表示**:整数以8为基数的表示
- **十六进制表示**:整数以16为基数的表示
- **贝祖系数**:sa+tb=gcd(a,b)成立的整数s和t
- **a模m的逆**: āa ≡ 1(mod m)成立的整数ā
- **线性同余方程**:ax ≡ b(mod m),其中x为整数变量
- **以b为基数的伪素数**: $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$成立的合数$n$
- **卡米切尔数**:合数n使得对所有满足gcd(b,n)=1的正整数b,n是以b为基数的伪素数

本章知识点回顾

- **素数p的原根**:Z_p中的整数r使得每个不能被p整除的整数模p同余r的一个幂次
- **以r为底a模p的离散对数**:满足0≤ e ≤ $p-1$,$r^e \equiv a \ (mod\ p)$的整数e
- **移位密码**:将明文p加密成（p+k）**mod** m的密码，其中k为整数
- **仿射密码**:将明文p加密成（ap+k）**mod** m的密码，其中a和k是整数,且gcd(a,26)=1
- **字符密码**:逐个字符地加密的密码
- **分组密码**:按等长字符分组加密的密码

本章知识点回顾

- **密码系统**:一个五元组(p,c,k,e,d), p是明文消息的集合, c是密文消息的集合, k是密钥的集合, e是加密函数的集合,d是解密函数的集合
- **私钥加密**:加密和解密密钥都需要保密的加密
- **公钥加密**:加密密钥公开, 解密密钥保密的加密
- **RSA**:密码系统,加密密钥k=(n,e), 其中n=pq,其中p和q是大素数,e是正整数. 解密密钥d是e模(p-1)(q-1)的逆. $E_k(p) = p^e \bmod n$, $D_k(c) = c^d \bmod n$.